

קריפטוגרפיה למדמ"ח

מועד ב'
ד"ר ירמיהו מילר.

תשפ"ו סמסטר א'

השאלון מכיל 4 עמודים (כולל עמוד זה).

בהצלחה!

הנחיות לסטודנטים כולל חומרי עזר

- ניתן להשתמש במחשבון מדעי לא גרפי עם צג קטן.
- ניתן להשתמש בדפי נוסחאות (13 עמודים בפורמט A4) מצורפים לשאלון.
- יש לענות על השאלות במחברת בלבד.

הנחיות למדור בחינות

- לשאלון הבחינה יש לצרף מחברת.

אחר / הערות

- סטודנטים במתווה **רגיל**: נדרשים לפתור 4 מתוך השאלות 1 עד 5.
- סטודנטים במתווה **מילואים**: נדרשים לפתור 4 מתוך השאלות 1 עד 6.
- יש לנמק היטב כל שלב של פתרון. תשובה ללא הסבר וללא נימוק, אפילו נכונה, לא תתקבל.
- סדר התשובות אינו משנה, אך יש לרשום ליד כל תשובה את מספרה.
- יש לרשום בראש המחברת איזה שאלות לבדוק.

שאלה 1 (25 נקודות)

(א) (5 נק')

בוב בונה מפתח ציבורי הבא של צופן RSA:

$$(b = 31, n = pq) , \quad p = 37 , q = 41 .$$

חשבו את המפתח סודי.

(ב) (7 נק')

אליס מצפינה את ההודעה BCCI. הוכיחו כי הטקסט מוצפן המתקבל הוא GJJ.

(ג) (8 נק')

הוכיחו כי כאשר בוב מפענח את הטקסט מוצפן GJJ שמצאתם בסעיף ב' הוא יקבל את הטקסט הגלוי BCCI.

(ד) (5 נק')

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:
ליחס שקילות מודולרי $ax \equiv y \pmod{m}$ קיים פתרון יחיד $x \in \mathbb{Z}_m$ אם ורק אם $\gcd(a, m) = 1$.

שאלה 2 (25 נקודות)

יהי $X = \{q, r, s\}$ קבוצת טקסט גלוי עם פונקציית הסתברות

$$P_X(q) = \frac{1}{3} , \quad P_X(r) = \frac{1}{4} , \quad P_X(s) = \frac{5}{12} .$$

יהי $K = \{k_1, k_2, k_3, k_4\}$ קבוצת מפתחות בעלת פונקציית הסתברות

$$P_K(k_i) = \frac{1}{4}$$

לכל $k_i \in K$. יהי $Y = \{A, B, C\}$ קבוצת טקסט מוצפן. נגדיר הכלל מצפין

$$e_{k_i}(x) = 2x + i \pmod{3}$$

לכל $x \in \mathbb{Z}_{26}$ ולכל $i \in \{1, 2, 3, 4\}$.

(א) (8 נק')

מצאו את $P_Y(y)$ לכל $y \in Y$.

(ב) (8 נק')

הוכיחו או הפריכו על ידי דוגמה נגדית: לקריפטו-מערכת זו יש סודיות מושלמת.

(ג) (5 נק')

יהיו a, b שלמים.

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:

$d = \gcd(a, b)$ אם ורק אם לכל מחלק משותף c של a ו- b : $c \mid d$.

(ד) (4 נק')

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:

אם a, b שלמים וגם $b \neq 0$ אז $\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b)$.

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) (8 נק')

הטקסט הבא הוצפן ע"י צופן וויג'נר עם המפתח `goodluck`:

$y = \text{RWGWPHVYZVSKPUTD}$.

חשבו את הטקסט הגלוי המקורי.

(ב) (8 נק') הוכיחו כי צופן וויג'נר ניתן לפענוח.

(ג) (4 נק') תהי $\pi : \Sigma \rightarrow \Sigma$ תמורה על האלפבית Σ .

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:

$\pi \in [z_1^{n_1} \dots z_k^{n_k}]$ אם ורק אם $\pi^{-1} \in [z_1^{n_1} \dots z_k^{n_k}]$.

כלומר לתמורה π ולתמורה ההופכית π^{-1} יש אותו פירוק למחזוריים.

(ד) (5 נק') יהיו a, b, m שלמים חיוביים.

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:

$a \equiv b \pmod{m}$ אם ורק אם $a \bmod m = b \bmod m$.

שאלה 4

(א) (11 נק') הטקסט הבא הוצפן ע"י צופן היל עם המפתח $k = \begin{pmatrix} B & D & B \\ B & A & B \\ B & B & A \end{pmatrix}$:

$y = \text{CQHJMJIFB}$.

חשבו את הטקסט הגלוי.

(ב) (9 נק') הוכיחו כי צופן היל ניתן לפענוח.

(ג) (5 נק') הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:

צופן אניגמה הוא תמורה משקפת.

שאלה 5 (25 נקודות)

(א) (10 נק')

אליס שולחת את הטקסט המוצפן הבא לבוב:

CVLCBKDIVTLNQV .

הטקסט הוצפן ע"י צופן אפיני עם המפתח $(a = 11, b = 3)$. חשבו את הטקסט גלוי המקורי אשר אליס שלחה לבוב.

(ב) (8 נק')

נתון הכלל מצפין הבא מעל אלפבית של אורך p כאשר p מספר ראשוני.

$$\forall x \in \mathbb{Z}_p : e_k(x) = ax + b \pmod{p},$$

כאשר a, b שלמים.

הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:

לכל a, b הצופן ניתן לפענוח.

(ג) (7 נק')

יהיו a, b, c שלמים. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:

אם $a \equiv b \pmod{c}$ אז לכל $n > 1$ $a^n \equiv b^n \pmod{c}$.

שאלה 6 (25 נקודות) שאלת בחירה לסטודנטים במתווה מילואים בלבד

(א) (13 נקודות) פתרו את המערכת יחסים שקילות הבאה:

$$13x \equiv 4 \pmod{99}$$

$$15x \equiv 56 \pmod{101}.$$

(ב) (12 נקודות)

יהיו a, b, m שלמים חיוביים. הוכיחו או הפריכו ע"י דוגמה נגדית את הטענה הבאה:

$$\gcd\left(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}\right) = \frac{\gcd(a, b)}{m} \text{ אם } m \mid a \text{ וגם } m \mid b \text{ אז}$$

תוכן העניינים

5	1 תורת המספרים
7	2 חוגים
8	3 צפני בסיסיים
9	4 צופן RSA
10	5 צופן ElGamal
10	6 צופן אניגמה
12	7 תורת שאנון וסודיות מושלמת
13	8 צופן פייסטל
14	9 צופן IDEA
15	10 צופן DES

1 תורת המספרים

$a \equiv b \pmod{m}$ $\iff m \mid a - b$ $\iff$ קיים שלם q כך ש: $a = qm + b$
 אם a, b שלמים חיוביים אז השארית של a בחלוקה ב- b , מסומנת $a \bmod b$ היא
 $a \bmod b = a - b \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$.
 משפט החילוק של אוקלידס: לכל זוג שלמים a, b קיימים שלמים q, r כך ש:
 $a = qb + r$, $0 \leq r < |b|$.
 אם $a, b \geq 0$ אזי $q = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor$ ו- $r = a \bmod b$.

האלגוריתם של אוקלידס: לכל שלמים a, b ($a \geq b \geq 0$) האלגוריתם הבא נותן את $\gcd(a, b)$.

Algorithm 1 האלגוריתם של אוקלידס

```

1: Input: Integers  $a, b$  .
2:  $r_0 \leftarrow a, \quad r_1 \leftarrow b, \quad n \leftarrow 1$ 
3: while  $r_n \neq 0$  do
4:    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$ 
5:    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$ 
6:    $n \leftarrow n + 1$ 
7: end while
8:  $n \leftarrow n - 1$ 
9: Output:  $r_n = \gcd(a, b)$ 

```

שלב	q_n	r_n
$n = 1$	$q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1$
$n = 2$	$q_2 = \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2$
$\vdots$		
$n - 1$	$q_{n-1} = \left\lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \right\rfloor$	$r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$
n	$q_n = \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$	$r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$

משפט בז'ו: לכל זוג שלמים a, b קיימים שלמים s, t, d כך ש:

$$sa + tb = d, \quad d = \gcd(a, b).$$

בהינתן $a \geq b \geq 0$ האלגוריתם המוכלל של אוקלידס נותן את השלמים (s, t, d) בפירוק $sa + tb = d$ באופן הבא:

Algorithm 2 האלגוריתם המוכלל של אוקלידס

```

1: Input: Integers  $a, b$  .
2:  $r_0 \leftarrow a, \quad r_1 \leftarrow b$ 
3:  $s_0 \leftarrow 1, \quad s_1 \leftarrow 0$ 
4:  $t_0 \leftarrow 0, \quad t_1 \leftarrow 1, \quad n \leftarrow 1$ 
5: while  $r_n \neq 0$  do
6:    $q_n \leftarrow \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$ 
7:    $r_{n+1} \leftarrow r_{n-1} - q_n r_n$ 
8:    $s_{n+1} \leftarrow s_{n-1} - q_n s_n$ 
9:    $t_{n+1} \leftarrow t_{n-1} - q_n t_n$ 
10:   $n \leftarrow n + 1$ 
11: end while
12:  $n \leftarrow n - 1$ 
13: Output:  $d = r_n, s = s_n, t = t_n$ 

```

שלב	q_n	r_n	s_n	t_n
$n = 1$	$q_1 = \left\lfloor \frac{r_0}{r_1} \right\rfloor$	$r_2 = r_0 - q_1 r_1$	$s_2 = s_0 - q_1 s_1$	$t_2 = t_0 - q_1 t_1$
$n = 2$	$q_2 = \left\lfloor \frac{r_1}{r_2} \right\rfloor$	$r_3 = r_1 - q_2 r_2$	$s_3 = s_1 - q_2 s_2$	$t_3 = t_1 - q_2 t_2$
$\vdots$				
$n - 1$	$q_{n-1} = \left\lfloor \frac{r_{n-2}}{r_{n-1}} \right\rfloor$	$r_n = r_{n-2} - q_{n-1} r_{n-1}$	$s_n = s_{n-2} - q_{n-1} s_{n-1}$	$t_n = t_{n-2} - q_{n-1} t_{n-1}$
n	$q_n = \left\lfloor \frac{r_{n-1}}{r_n} \right\rfloor$	$r_{n+1} = r_{n-1} - q_n r_n$	$s_{n+1} = s_{n-1} - q_n s_n$	$t_{n+1} = t_{n-1} - q_n t_n$

שני מספרים שלמים a, b נקראים **מספרים זרים** אם $\gcd(a, b) = 1$.

משפט הפירוק לראשוניים:

לכל שלם חיובי m קיים מספרים ראשוניים $p_1, p_2, \dots, p_n$ ושלמים אי-שליליים $e_1, \dots, e_n$ כך שניתן לרשום m כפירוק לראשוניים בצורה הבאה:

$$m = p_1^{e_1} \times p_2^{e_2} \dots p_n^{e_n}.$$

פונקצית אוילר:

אם הפירוק לראשוניים של מספר שלם m הוא $m = \prod_{i=1}^n p_i^{e_i}$, אז המספר של שלמים אשר זרים ביחס ל- m וקטן ממנו ניתן על ידי הנוסחה

$$\phi(m) = \prod_{i=1}^n (p_i^{e_i} - p_i^{e_i-1}).$$

אם p מספר ראשוני אז:
 אם p מספר ראשוני אז:
 אם s, t שלמים זרים ($\gcd(s, t) = 1$) כלומר אז:
 אם p ו- q מספרים ראשוניים שונים אז:

$$\begin{aligned}\phi(p) &= p - 1. \\ \phi(p^n) &= p^n - p^{n-1}. \\ \phi(s \cdot t) &= \phi(s)\phi(t). \\ \phi(p \cdot q) &= (p-1)(q-1).\end{aligned}$$

משפט הקטן של פרמה:

אם p מספר ראשוני אז לכל a שלם התנאים הבאים מתקיימים:

$$a^p \equiv a \pmod{p}, \quad a^{p-1} \equiv 1 \pmod{p}, \quad a^{-1} \equiv a^{p-2} \pmod{p}.$$

משפט אוילר: אם n שלם חיובי ו- $a \in \mathbb{Z}_n$ וגם $\gcd(a, n) = 1$ אז $a^{\phi(n)} \equiv 1 \pmod{n}$ וגם $a^{-1} \equiv a^{\phi(n)-1} \pmod{n}$.

משפט השאריות הסיני: יהיו $m_1, \dots, m_r$ שלמים זרים בזוגות ו- $a_1, \dots, a_r$ שלמים. אזי למערכת

$$\begin{aligned}x &\equiv a_1 \pmod{m_1} \\ x &\equiv a_2 \pmod{m_2} \\ &\vdots \\ x &\equiv a_r \pmod{m_r}\end{aligned}$$

קיים פתרון יחיד מודולו $M = m_1 m_2 \dots m_r$ שהוא

$$x \equiv \sum_{i=1}^r a_i M_i y_i \pmod{M}$$

כאשר $M_i = \frac{M}{m_i}$ ו- $y_i = M_i^{-1} \pmod{m_i}$ לכל $1 \leq i \leq r$.

2 חוגים

חוג $\mathbb{Z}_m$: אם m שלם חיובי אז החוג $\mathbb{Z}_m$ מוגדר $\mathbb{Z}_m \triangleq \{0, 1, \dots, m-1\}$. לכל שלם b נתאים איבר $a \in \mathbb{Z}_m$ לפי התנאי: $a \equiv b \pmod{m}$.

איבר הופכי של איבר חוג:

לכל $a \in \mathbb{Z}_m$ אם קיים שלם x כך ש: $ax \equiv 1 \pmod{m}$ אז אומרים כי x האיבר ההופכי של a ב- $\mathbb{Z}_m$.

מסומן $a^{-1} \in \mathbb{Z}_m$.

תניא לקיום איבר הופכי בחוג: נתון $a \in \mathbb{Z}_m$ קיים איבר הופכי a^{-1} אם ורק אם $\gcd(a, m) = 1$.
הקופקטור ה- ij של מטריצה A שווה לדטרמיננטה המטריצה המתקלת אחרי מחיקת שורת i ועמודת j :

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix} \Rightarrow C_{ij} = (-1)^{i+j} \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1j} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2j} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & & & & & \\ a_{i1} & a_{i2} & \cdots & a_{ij} & \cdots & a_{in} \\ \vdots & & & & & \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nj} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

מטריצת הקופקטורים של מטריצה A היא המטריצה שבה רכיב ה- ij הוא הקופקטור ה- ij של A :

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & \cdots & C_{1n} \\ \vdots & \ddots & \vdots \\ C_{n1} & \cdots & C_{nn} \end{pmatrix}.$$

נוסחת קריימר למטריצה הופכית: $A^{-1} = (\det A)^{-1} C^t$.

איברים הפיכים ב- $\mathbb{Z}_{26}$:

a	1	3	5	7	9	11	15	17	19	21	23	25
a^{-1}	1	9	21	15	3	19	7	23	11	5	17	25

3 צפני בסיסיים

ערכים הקריפטוגרפיים של האותיות:

a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k	l	m	n	o	p	q	r	s	t	u	v	w	x	y	z
0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25

לוח הכפל של 26:

m	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
$26 \times m$	26	52	78	104	130	156	182	208	234	260	286	312	338	364	390
m	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
$26 \times m$	416	442	468	494	520	546	572	598	624	650	676	702	728	754	780

צפנים בסיסיים:

צופן	כלל מצפין	כלל מפענח	מפתח
קיסר	$e_k(x) = x + k \bmod 26$	$d_k(x) = x - k \bmod 26$	$k \in \mathbb{Z}_{26}$
תמורה	$e_\pi(x_1 \dots x_m) = x_{\pi(1)} \dots x_{\pi(m)} \bmod 26$	$d_\pi(y_1 \dots y_m) = y_{\pi^{-1}(1)} \dots y_{\pi^{-1}(m)} \bmod 26$	π תמורה של אורך m
החלפה	$e_\pi(x) = \pi(x) \bmod 26$	$d_\pi(y) = \pi^{-1}(y) \bmod 26$	π תמורה של אורך 26
אפיני	$e_k(x) = (ax + b) \bmod 26$	$d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$	$k = (a, b),$ $\gcd(a, 26) = 1.$
ויז'נר	$e_k(x_1, \dots, x_m) = (x_1 + k_1, \dots, x_m + k_m) \bmod 26$	$d_k(y_1, \dots, y_m) = (y_1 - k_1, \dots, y_m - k_m) \bmod 26$	$k = (k_1, \dots, k_m) \in \mathbb{Z}_{26}^m$
היל	$e_k(x_1 \dots x_m) = (x_1 \dots x_m) \cdot k \bmod 26$	$d_k(y_1 \dots y_m) = (y_1 \dots y_m) \cdot k^{-1} \bmod 26$	$k \in \mathbb{Z}_{26}^{m \times m}$ $\gcd(\det(k), 26) = 1.$

4 צופן RSA

- מפתח ציבורי: (b, n) כאשר $n = pq$ כאשר p, q מספרים ראשוניים שונים.
- מפתח סודי: (a, p, q) כאשר $a \equiv b^{-1} \pmod{\phi(n)}$, כאשר ϕ הפונקציה אוילר של n .

בגלל ש- $n = pq$ כאשר p, q מספרים שלמים אז $\phi(n) = \phi(pq) = (p-1)(q-1)$.

לכן: $a \equiv b^{-1} \pmod{(p-1)(q-1)}$.

- כלל מצפין: $e_k(x) = x^b \bmod n$ לכל מספר שלם x .
- כלל מפענח: $d_k(y) = y^a \bmod n$ לכל מספר שלם y .

שיטת הריבועיים לחישוב חזקה מודולרית:

בהינתן $y = x^b \bmod n$ יהי $b = b_k \dots b_1 b_0$. אזי קיים אלגוריתם הנקרא שיטת הריבועיים שנותן ערך של $y = x^b \bmod n$ באופן הבא:

Algorithm 3 האלגוריתם שיטת הריבועיים

```

1: Input: Integers  $x, b_0, \dots, b_k, n$  .
2:  $i \leftarrow 1$ 
3:  $z_0 \leftarrow x$ 
4: while  $i \leq k$  do
5:    $z_i \leftarrow z_{i-1}^2 \bmod n$ 
6: end while
7:  $i \leftarrow 0$ 
8:  $y \leftarrow 1$ 
9: while  $i \leq k$  do
10:   if  $b_i = 1$  then
11:      $y \leftarrow z_i y \bmod n$ 
12:   end if
13: end while
14: return:  $y$   $\triangleright y = x^b \bmod n$ 

```

האלגוריתם לפענוח של צופן RSA :

האלגוריתם הבא נותן את הפתרון x של הכלל מפענח $x = y^a \bmod n$ לפי השלבים הבאים:

שלב [1] מחשבים $y \bmod p$ ו- $a \bmod (p-1)$ ואז מחשבים $x_1 = (y \bmod p)^{a \bmod (p-1)} \bmod p$.

שלב [2] מחשבים $y \bmod q$ ו- $a \bmod (q-1)$ ואז מחשבים $x_2 = (y \bmod q)^{a \bmod (q-1)} \bmod q$.

שלב [3] בעזרת המשפט השאריות הסיני פותרים את המערכת

$$\begin{cases} x = x_1 \bmod p \\ x = x_2 \bmod q \end{cases}$$
5 צופן ElGamal

• המפתח הוא $k = (p, a, \alpha, d)$ כאשר:

- p מספר ראשוני
- a, d, α מספרים שלמים חיוביים עבורם $2 \leq a, d, \alpha \leq p-2$.
- $\beta = \alpha^a \bmod p$.
- כלל מצפין: $y_1 = \alpha^d \bmod p, y_2 = x\beta^d \bmod p$ לכל x שלם חיובי.
- כלל מפענח: $x = (y_1^a)^{-1} y_2 \bmod p$ לכל שלמים חיוביים y_1, y_2 .

6 צופן אניגמה

תמורה על קבוצה סופית $\Sigma = \{x_1, \dots, x_n\}$ היא פונקציה $\pi : \Sigma \rightarrow \Sigma$ חד-חד ערכית ו"על" Σ .

- **על Σ :** לכל $y \in \Sigma$ קיים $x \in \Sigma$ כך ש: $y = \Sigma(x)$
- **חד-חד ערכית:** לכל $x, y \in \Sigma$ מתקיים:

$$x \neq y \Rightarrow \Sigma(x) \neq \Sigma(y) .$$

התמורה הזהות מסומנת $\text{id} : \Sigma \rightarrow \Sigma$ ומוגדרת כך שלכל $x \in \Sigma$: $\text{id}(x) = x$.

תמורה הופכית: אם $\pi : \Sigma \rightarrow \Sigma$ תמורה על הקבוצה Σ , התמורה ההופכית מסומנת π^{-1} מקיימת את התנאי:

$$\forall x \in \Sigma \quad \pi\pi^{-1}(x) = x = \pi^{-1}\pi(x) .$$

תמורה $\rho : \Sigma \rightarrow \Sigma$ היא **תמורה משקפת** אם התנאי הזה מתקיים:

$$\forall x, y \in \Sigma : \quad \rho(x) = y \iff \rho(y) = x .$$

הגלגלים ומשקף הקבוע של צופן אניגמה:

x	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
$\alpha_1(x)$	E	K	M	F	L	G	D	Q	V	Z	N	T	O	W	Y	H	X	U	S	P	A	I	B	R	C	J
$\alpha_2(x)$	A	J	D	K	S	I	R	U	X	B	L	H	W	T	M	C	Q	G	Z	N	P	Y	F	V	O	E
$\alpha_3(x)$	B	D	F	H	J	L	C	P	R	T	X	V	Z	N	Y	E	I	W	G	A	K	M	U	S	Q	O
$\rho(x)$	Y	R	U	H	Q	S	L	D	P	X	N	G	O	K	M	I	E	B	F	Z	C	W	V	J	A	T

כלל מצפין וכלל מפענח של צופן אניגמה:

- בהינתן מילה $x_1 x_2 \dots x_k$ של טקסט גלוי, הכלל מצפין של האות ה- i הוא: $e(x_i) = \Delta_i(x_i)$
- כאשר Δ_i היא התמורה הכתובה למטה.
- בהינתן מילה $y_1 y_2 \dots y_k$ של טקסט מוצפן הכלל מפענח של האות ה- i הוא: $d(y_i) = \Delta_i(y_i)$
- לכל i שלם:

$$\Delta_i = \tau_i^{-1} \rho \tau_i ,$$

כאשר

- ρ היא התמורה המשקפת הקבועה של צופן אניגמה,
-

$$\tau_i = \sigma_{-i} \alpha_3 \sigma_i \alpha_2 \alpha_1 \pi , \quad \tau_i^{-1} = \pi \alpha_1^{-1} \alpha_2^{-1} \sigma_{-i} \alpha_3^{-1} \sigma_i$$

כאשר $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ הן התמורות של הגלגלים של צופן אניגמה הנתונות בטבלה למעלה, π היא תמורה המשקפת המשתנה,

- $\sigma_i(x) = x + i \bmod 26$: i אותיות קדימה באלפבית;
- $\sigma_{-i}(x) = x - i \bmod 26$: i אותיות אחורה באלפבית;

מילה משוכפלת היא מילה סימטרית של טקסט גלוי באורך 6 אותיות מהצורה:

$$xyzxyz .$$

מילה אופיינית היא ההצפנה של מילה משוכפלת ע"י צופן אניגמה:

$$\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 \sigma_5 \sigma_6 = \Delta_1(x) \Delta_2(y) \Delta_3(z) \Delta_4(x) \Delta_5(y) \Delta_6(z) .$$

משפט רייבסקי I: יהי $\sigma_1 \sigma_2 \sigma_3 \sigma_4 \sigma_5 \sigma_6$ מילה אופיינית של צופן האניגמה. אזי:

$$\sigma_4 = \Delta_4 \Delta_1(\sigma_1) , \quad \sigma_5 = \Delta_5 \Delta_2(\sigma_2) , \quad \sigma_6 = \Delta_6 \Delta_3(\sigma_3) .$$

משפט רייבסקי II:

עבור כל אחת של התמורות $\Delta_6 \Delta_3, \Delta_5 \Delta_2, \Delta_4 \Delta_1$ של צופן אניגמה, קיים סידור של הפירוק לראשונים שנקרא **סדר רייבסקי** כך שהתנאים הבאים מתקיימים:

- לכל זוג מחרוזות $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_{k-1} \ a_k) (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_{k-1} \ b_k)$ ב- $\Delta_4 \Delta_1$:
 $b_k = \Delta_1(a_1) , \quad b_{k-1} = \Delta_1(a_2) , \quad \dots , \quad b_2 = \Delta_1(a_{k-1}) , \quad b_1 = \Delta_1(a_k) .$
- לכל זוג מחרוזות $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_{k-1} \ a_k) (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_{k-1} \ b_k)$ ב- $\Delta_5 \Delta_2$:
 $b_k = \Delta_1(a_1) , \quad b_{k-1} = \Delta_1(a_2) , \quad \dots , \quad b_2 = \Delta_1(a_{k-1}) , \quad b_1 = \Delta_1(a_k) .$
- לכל זוג מחרוזות $(a_1 \ a_2 \ \dots \ a_{k-1} \ a_k) (b_1 \ b_2 \ \dots \ b_{k-1} \ b_k)$ ב- $\Delta_6 \Delta_3$:
 $b_k = \Delta_1(a_1) , \quad b_{k-1} = \Delta_1(a_2) , \quad \dots , \quad b_2 = \Delta_1(a_{k-1}) , \quad b_1 = \Delta_1(a_k) .$

7 תורת שאנון וסודיות מושלמת

הסתברויות של האותיות:

אות	הסתברות	אות	הסתברות	אות	הסתברות	אות	הסתברות	אות	הסתברות
a	0.082	f	0.022	k	0.008	p	0.019	u	0.028
b	0.015	g	0.02	l	0.04	q	0.001	v	0.01
c	0.028	h	0.061	m	0.024	r	0.06	w	0.023
d	0.043	i	0.07	n	0.067	s	0.063	x	0.001
e	0.127	j	0.002	o	0.075	t	0.091	y	0.02
								z	0.001

קבוצות תדירויות של האותיות בטקסט:

	אות	הסתברות
1.	e	$p = 0.127$
2.	t, a, o, i, n, s, h, r	$0.06 \lesssim p \lesssim 0.09$
3.	d, l	$p \approx 0.04$
4.	c, u, m, w, f, g, y, p, b	$0.015 \lesssim p \lesssim 0.028$
5.	v, k, j, x, q, z	$p < 0.01$

זוגות האותיות הנפוצים ביותר:

th	he	in	er	an	re	ed	on	es	st
en	at	to	nt	ha	nd	ou	ea	ng	as
or	ti	is	et	it	ar	te	se	hi	of

שלשות של אותיות הנפוצים ביותר:

the	ing	and	her	ere	ent	tha	nth	was	eth	for	dth
-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----

מידע של מ"מ בדיד X : $I_X(x) = -\log_2(P_X(x))$.אנטרופיה של מ"מ בדיד X : $H[X] = -\sum_{i=1}^N P_X(x_i) \log_2(P_X(x_i))$.

נוסחת בייס:

$$P(X=x|Y=y)P(Y=y) = P(X=x \cap Y=y) = P(Y=y|X=x)P(X=x).$$

סודיות:

נתונה קריפטו-מערכת בעלת קבוצת טקסט גלוי X , קבוצת טקסט מוצפן Y וקבוצת מפתחות K , כלל מצפין $y = e_k(x)$ וכלל מפענח $x = d_k(y)$.

$$P(Y = y) = \sum_{k \in K} P(K = k) P(X = d_k(y)) ,$$

$$P(Y = y | X = x) = \sum_{\substack{k \in K \\ x = d_k(y)}} P(K = k) ,$$

$$P(X = x | Y = y) = \frac{P(X = x) \sum_{\substack{k \in K \\ x = d_k(y)}} P(K = k)}{\sum_{k \in K} P(K = k) P(X = d_k(y))} .$$

סודיות מושלמת: לקריפטו-מערכת יש סודיות מושלמת אם התנאי הבא מתקיים:

$$P(X = x | Y = y) = P(X = x) \iff P(Y = y | X = x) = P(Y = y) .$$

אנטרופיה מותנית:

$$H(X | Y = y) = - \sum_{x \in X} P(X = x | Y = y) \log_2 P(X = x | Y = y) ,$$

$$H(X | Y) = - \sum_{y \in Y} \sum_{x \in X} P(Y = y) P(X = x | Y = y) \log_2 P(X = x | Y = y) ,$$

$$H(X, Y) = H(Y) + H(X | Y) , \quad H(X | Y) \leq H(X) .$$

משפט האנטרופיה לקריפו-מערכת:

$$H(K | C) = H(K) + H(P) - H(C) .$$

טבלת אמת:

p	q	$p \wedge q$	$p \vee q$	$\sim p$	$p \oplus q$
1	1	1	1	0	0
1	0	0	1	0	1
0	1	0	1	1	1
0	0	0	0	1	0

8 צופן פייסטל

ספרות הקסדצימליות:

hex	0	1	2	3	4	5	6	7
binary	0000	0001	0010	0011	0100	0101	0110	0111
hex	8	9	A	B	C	D	E	F
binary	1000	1001	1010	1011	1100	1101	1110	1111

משוואות פייסטל להצפנה:נתון טקסט גלוי $x = L_0 R_0$ לכל $1 \leq i \leq N$:

$$L_i = R_{i-1}, \quad R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i), \quad y = R_N L_N.$$

משוואות פייסטל לפענוח:נתון טקסט גלוי $y = R_N L_N$ לכל $1 \leq i \leq N$:

$$R_i = L_{i+1}, \quad L_i = R_{i+1} \oplus f(R_i, k_{i+1}), \quad x = L_0 R_0.$$

9 צופן IDEA**תזמון מפתח של IDEA**

r	k_1	k_2	k_3	k_4	k_5	k_6
1	0 – 15	16 – 31	32 – 47	48 – 63	64 – 79	80 – 95
2	96 – 111	112 – 127	25 – 40	41 – 56	57 – 72	73 – 88
3	89 – 104	105 – 120	121 – 8	9 – 24	50 – 65	66 – 81
4	82 – 97	98 – 113	114 – 1	2 – 17	18 – 33	34 – 49
5	75 – 90	91 – 106	107 – 122	123 – 10	11 – 26	27 – 42
6	43 – 58	59 – 74	100 – 115	116 – 3	4 – 19	20 – 35
7	36 – 51	52 – 67	68 – 83	84 – 99	125 – 12	13 – 28
8	29 – 44	45 – 60	61 – 76	77 – 92	93 – 108	109 – 124
9	22 – 37	38 – 53	54 – 69	70 – 85	–	–

אלגוריתם הצפנת IDEA

- נתון טקסט גלוי $P \in \{0, 1\}^{64}$ של אורך 64 ביטים.
- מחלקים P לארבע בלוקים $P = P_1 P_2 P_3 P_4 : P_i \in \{0, 1\}^{16}$.
- בתחילת מחזור ה- r ($1 \leq r \leq 9$) מסמנים את הטקסט מוצפן המתקבל ממחזור הקודם (מחזור $r-1$) ב- $C^{(1)} = X$, מלבד מ- $C^{(r)}$.
- כל מחזור r מורכב מהשלבים הבאים:

$$Y_1 = C_1^{(r)} \odot k_1^{(r)} = C_1^{(r)} \cdot k_1^{(r)} \mod (2^{16} + 1) \quad [1]$$

$$Y_2 = C_2^{(r)} \boxplus k_2^{(r)} = C_2^{(r)} + k_2^{(r)} \mod 2^{16} \quad [2]$$

$$Y_3 = C_3^{(r)} \boxplus k_3^{(r)} = C_3^{(r)} + k_3^{(r)} \mod 2^{16} \quad [3]$$

$$Y_4 = C_4^{(r)} \odot k_4^{(r)} = C_4^{(r)} \cdot k_4^{(r)} \mod (2^{16} + 1) \quad [4]$$

$$Y_5 = Y_1 \oplus Y_3 \quad [5]$$

$$Y_6 = Y_2 \oplus Y_4 \quad [6]$$

$$Y_7 = Y_5 \odot k_5^{(r)} = Y_5 \cdot k_5^{(r)} \mod (2^{16} + 1) \quad [7]$$

$$Y_8 = Y_6 \boxplus Y_7 = Y_6 + Y_7 \mod 2^{16} \quad [8]$$

$$Y_9 = Y_8 \odot k_6^{(r)} = Y_8 \cdot k_6^{(r)} \mod 2^{16} + 1 \quad [9]$$

$$Y_{10} = Y_7 \boxplus Y_9 = Y_7 + Y_9 \mod 2^{16} \quad [10]$$

$$C_1^{(r+1)} = Y_1 \oplus Y_9 \quad [11]$$

$$C_2^{(r+1)} = Y_3 \oplus Y_9 \quad [12]$$

$$C_3^{(r+1)} = Y_2 \oplus Y_{10} \quad [13]$$

$$C_4^{(r+1)} = Y_4 \oplus Y_{10} \quad [14]$$

• בכדי לקבל את הטקסט מוצפן הסופי, אחרי ביצוע של כל המחזורים r מבצעים את השלב התפוקה:

$$C_1 = C_1^{(9)} \odot k_1^{(9)} = C_1^{(9)} \cdot k_1^{(9)} \bmod 2^{16} + 1 \quad [1]$$

$$C_2 = C_3^{(9)} \boxplus k_2^{(9)} = C_3^{(9)} + k_2^{(9)} \bmod 2^{16} \quad [2]$$

$$C_3 = C_2^{(9)} \boxplus k_3^{(9)} = C_2^{(9)} + k_3^{(9)} \bmod 2^{16} \quad [3]$$

$$C_4 = C_4^{(9)} \odot k_4^{(9)} = C_4^{(9)} \cdot k_4^{(9)} \bmod 2^{16} + 1 \quad [4]$$

• לבסוף הטקסט מוצפן 64- ביטים מתקבל מהארבע בלוקים 16- ביטים $C = C_1 C_2 C_3 C_4$.

מפתחות פענוח של IDEA

$$DK_1^{(1)} = \left(K_1^{(9)}\right)^{-1}, \quad DK_2^{(1)} = -\left(K_2^{(9)}\right), \quad DK_3^{(1)} = -\left(K_3^{(9)}\right), \quad DK_4^{(1)} = \left(K_4^{(9)}\right)^{-1}, \\ DK_5^{(1)} = K_5^{(8)}, \quad DK_6^{(1)} = K_6^{(8)}.$$

10 צופן DES

אלגוריתם הצפנת DES : נתון טקסט גלוי 64 ביטים $x = x_1 \dots x_{64}$.

שלב [1] מבצעים $IP(x_1, x_2, \dots, x_{64})$ כאשר IP התמורה הסטטית ההתחלתית:

$$IP = \begin{pmatrix} 58 & 50 & 42 & 34 & 26 & 18 & 10 & 2 & 60 & 52 & 44 & 36 & 28 & 20 & 12 & 4 \\ 62 & 54 & 46 & 38 & 30 & 22 & 14 & 6 & 64 & 56 & 48 & 40 & 32 & 24 & 16 & 8 \\ 57 & 49 & 41 & 33 & 25 & 17 & 9 & 1 & 59 & 51 & 43 & 35 & 27 & 19 & 11 & 3 \\ 61 & 53 & 45 & 37 & 29 & 21 & 13 & 5 & 63 & 55 & 47 & 39 & 31 & 23 & 15 & 7 \end{pmatrix}$$

שלב [2] מחלקים $IP(x)$ לשניים. $IP(x) = L_0 R_0$ כאשר L_0 -ה-32 ביטים הראשונים של x_0 ו- R_0 -ה-32 האחרונים:

$$L_0 = x_{58}, x_{50}, x_{42}, x_{34}, x_{26}, x_{18}, x_{10}, x_2, x_{60}, x_{52}, x_{44}, x_{36}, x_{28}, x_{20}, x_{12}, x_4$$

$$x_{62}, x_{54}, x_{46}, x_{38}, x_{30}, x_{22}, x_{14}, x_6, x_{64}, x_{56}, x_{48}, x_{40}, x_{32}, x_{24}, x_{16}, x_8,$$

$$R_0 = x_{57}, x_{49}, x_{41}, x_{33}, x_{25}, x_{17}, x_9, x_1, x_{59}, x_{51}, x_{43}, x_{35}, x_{27}, x_{19}, x_{11}, x_3$$

$$x_{61}, x_{53}, x_{45}, x_{37}, x_{29}, x_{21}, x_{13}, x_5, x_{63}, x_{55}, x_{47}, x_{39}, x_{31}, x_{23}, x_{15}, x_7.$$

שלב [3] מבצעים 16 מחזורים של אלגוריתם פייסטל:

$$L_i = R_{i-1}, \quad R_i = L_{i-1} \oplus f(R_{i-1}, k_i).$$

כאשר $k_1, \dots, k_{16}$ תת-מפתחות כל אחד 48 ביטים שמתקבלים ממפתח התחלתי k .

שלב [4] $y = IP^{-1}(R_{16} L_{16})$ כאשר IP^{-1} התמורה ההופכית:

$$IP^{-1} = \begin{pmatrix} 40 & 8 & 48 & 16 & 56 & 24 & 64 & 32 & 39 & 7 & 47 & 15 & 55 & 23 & 63 & 31 \\ 38 & 6 & 46 & 14 & 54 & 22 & 62 & 30 & 37 & 5 & 45 & 13 & 53 & 21 & 61 & 29 \\ 36 & 4 & 44 & 12 & 53 & 20 & 60 & 28 & 35 & 3 & 43 & 11 & 51 & 19 & 59 & 27 \\ 34 & 2 & 42 & 10 & 50 & 18 & 58 & 26 & 33 & 1 & 41 & 9 & 49 & 17 & 57 & 25 \end{pmatrix}$$

הפונקציית ליבה של DES

$$f : \{0, 1\}^{32} \times \{0, 1\}^{48} \rightarrow \{0, 1\}^{32}.$$

נסמן הארגומנטים של f ב- $f(A, J)$ כאשר $J \in \{0, 1\}^{48}, A \in \{0, 1\}^{32}$. מתוארת על ידי האלגוריתם הבא:

$$E = \begin{pmatrix} 32 & 1 & 2 & 3 & 4 & 5 \\ 4 & 5 & 6 & 7 & 8 & 9 \\ 8 & 9 & 10 & 11 & 12 & 13 \\ 12 & 13 & 14 & 15 & 16 & 17 \\ 16 & 17 & 18 & 19 & 20 & 21 \\ 20 & 21 & 22 & 23 & 24 & 25 \\ 24 & 25 & 26 & 27 & 28 & 29 \\ 28 & 29 & 30 & 31 & 32 & 1 \end{pmatrix} \quad \text{שלב [1] מגדילים } A \text{ לרצף 48 ביטים באמצעות התמורה ההגדלה}$$

שלב [2] מחשבים $E(A) \oplus J$ ורושמים התשובה כשירשור של שמונה רצפים 6 ביטים:

$$B = B_1 B_2 B_3 B_4 B_5 B_6 B_7 B_8, \quad B_j \in \{0, 1\}^6.$$

שלב [3] רושמים $B_j = b_1 b_2 b_3 b_4 b_5 b_6$ כאשר $b_i \in \{0, 1\}$.

שלב [4] בשלב זה משתמשים ההחלפות $S_1, \dots, S_8$. כל S_j היא מטריצה מסדר 4×16 שנתון למטה. לכל $1 \leq j \leq 8$:

$$C_j = (S_j(r, c))_2, \quad r = (b_1 b_6)_{10}, \quad c = (b_2 b_3 b_4 b_5)_{10}$$

כאשר r בספרות דצמליות, c בספרות דצמליות, ו- $S_j(r, c)$ האיבר בשורה r ועמודה c של המטריצה S_j . לבסוף ממירים C_j לספרות בינאריות.

$$P = \begin{pmatrix} 16 & 7 & 20 & 21 \\ 29 & 12 & 28 & 17 \\ 1 & 15 & 23 & 26 \\ 5 & 18 & 31 & 10 \\ 2 & 8 & 24 & 14 \\ 32 & 27 & 3 & 9 \\ 19 & 13 & 30 & 6 \\ 22 & 11 & 4 & 25 \end{pmatrix} \quad \text{שלב [5] } f(A, J) = P(C_1 C_2 C_3 C_4 C_5 C_6 C_7 C_8) \text{ כאשר } P \text{ התמורה}$$

התזמון המפתח של DES: נתון מפתח התחלתי 64 ביטים, k .

$$PC_1 = \begin{pmatrix} 57 & 49 & 41 & 33 & 25 & 17 & 9 \\ 1 & 58 & 50 & 42 & 34 & 26 & 18 \\ 10 & 2 & 59 & 51 & 43 & 35 & 27 \\ 19 & 11 & 3 & 60 & 52 & 44 & 36 \\ 63 & 55 & 47 & 39 & 31 & 23 & 15 \\ 7 & 62 & 54 & 46 & 38 & 30 & 22 \\ 14 & 6 & 61 & 53 & 45 & 37 & 29 \\ 21 & 13 & 5 & 28 & 20 & 12 & 4 \end{pmatrix} \quad \text{שלב [1] מבצעים התמורה}$$

שלב [2] נסמן $PC_1(k) = C_0 D_0$ כאשר C_0 ה- 28 ביטים הראשונים ו- D_0 ה- 28 ביטים האחרונים.

שלב [3] לכל $1 \leq i \leq 16$, מחשבים $C_i = LS_i(C_{i-1})$, $D_i = LS_i(D_{i-1})$, $k_i = PC_2(C_i D_i)$.

כאשר $LS_i = \begin{cases} \text{הזזה מקום אחת שמאלה} & i = 1, 2, 9, 16, \\ \text{הזזה שתי מקומות שמאלה} & i = 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, \end{cases}$ ו- PC_2 התמורה

$$PC_2 = \begin{pmatrix} 14 & 17 & 11 & 24 & 1 & 5 \\ 3 & 28 & 15 & 6 & 21 & 10 \\ 23 & 19 & 12 & 4 & 26 & 8 \\ 16 & 7 & 27 & 20 & 13 & 2 \\ 41 & 52 & 31 & 37 & 47 & 55 \\ 30 & 40 & 51 & 45 & 33 & 48 \\ 44 & 49 & 39 & 56 & 34 & 53 \\ 46 & 42 & 50 & 36 & 29 & 32 \end{pmatrix}.$$

הבלוקים של ההחלפות של DES

S_1	14	4	13	1	2	15	11	8	3	10	6	12	5	9	0	7
	0	15	7	4	14	2	13	1	10	6	12	11	9	5	3	8
	4	1	14	8	13	6	2	11	15	12	9	7	3	10	5	0
	15	12	8	2	4	9	1	7	5	11	3	14	10	0	6	13
S_2	15	1	8	14	6	11	3	4	9	7	2	13	12	0	5	10
	3	13	4	7	15	2	8	14	12	0	1	10	6	9	11	5
	0	14	7	11	10	4	13	1	5	8	12	6	9	3	2	15
	13	8	10	1	3	15	4	2	11	6	7	12	0	5	14	9
S_3	10	0	9	14	6	3	15	5	1	13	12	7	11	4	2	8
	13	7	0	9	3	4	6	10	2	8	5	14	12	11	15	1
	13	6	4	9	8	15	3	0	11	1	2	12	5	10	14	7
	1	10	13	0	6	9	8	7	4	15	14	3	11	5	2	12
S_4	7	13	14	3	0	6	9	10	1	2	8	5	11	12	4	15
	13	8	11	5	6	15	0	3	4	7	2	12	1	10	14	9
	10	6	9	0	12	11	7	13	15	1	3	14	5	2	8	4
	3	15	0	6	10	1	13	8	9	4	5	11	12	7	2	14
S_5	2	12	4	1	7	10	11	6	8	5	3	15	13	0	14	9
	14	11	2	12	4	7	13	1	5	0	15	10	3	9	8	6
	4	2	1	11	10	13	7	8	15	9	12	5	6	3	0	14
	11	8	12	7	1	14	2	13	6	15	0	9	10	4	5	3
S_6	12	1	10	15	9	2	6	8	0	13	3	4	14	7	5	11
	10	15	4	2	7	12	9	5	6	1	13	14	0	11	3	8
	9	14	15	5	2	8	12	3	7	0	4	10	1	13	11	6
	4	3	2	12	9	5	15	10	11	14	1	7	6	0	8	13
S_7	4	11	2	14	15	0	8	13	3	12	9	7	5	10	6	1
	13	0	11	7	4	9	1	10	14	3	5	12	2	15	8	6
	1	4	11	13	12	3	7	14	10	15	6	8	0	5	9	2
	6	11	13	8	1	4	10	7	9	5	0	15	14	2	3	12
S_8	13	2	8	4	6	15	11	1	10	9	3	14	5	0	12	7
	1	15	13	8	10	3	7	4	12	5	6	11	0	14	9	2
	7	11	4	1	9	12	14	2	0	6	10	13	15	3	5	8
	2	1	14	7	4	10	8	13	15	12	9	0	3	5	6	11

פתרונות

שאלה 1

(א)

$$n = pq = 37 \times 41 = 1517$$

$$\phi(n) = \phi(pq) = (p-1)(q-1) = 36 \times 40 = 1440.$$

$a = b^{-1} \bmod \phi(n) = 31^{-1} \bmod 1440$ נחשב את $31^{-1} \bmod 1440$ בעזרת האלגוריתם המוכלל של אוקלידס. נסמן $A = 1440, B = 31$.

$$\begin{aligned} r_0 &= A = 1440, & r_1 &= B = 31, \\ s_0 &= 1, & s_1 &= 0, \\ t_0 &= 0, & t_1 &= 1. \end{aligned}$$

$q_1 = 46$	$r_2 = 1440 - 46 \cdot 31 = 14$	$s_2 = 1 - 46 \cdot 0 = 1$	$t_2 = 0 - 46 \cdot 1 = -46$	שלב $i = 1$
$q_2 = 2$	$r_3 = 31 - 2 \cdot 14 = 3$	$s_3 = 0 - 2 \cdot 1 = -2$	$t_3 = 1 - 2 \cdot (-46) = 93$	שלב $i = 2$
$q_3 = 4$	$r_4 = 14 - 4 \cdot 3 = 2$	$s_4 = 1 - 4 \cdot (-2) = 9$	$t_4 = -46 - 4 \cdot (93) = -418$	שלב $i = 3$
$q_4 = 1$	$r_5 = 3 - 1 \cdot 2 = 1$	$s_5 = -2 - 1 \cdot (9) = -11$	$t_5 = 93 - 1 \cdot (-418) = 511$	שלב $i = 4$
$q_5 = 2$	$r_6 = 2 - 2 \cdot 1 = 0$	$s_6 = 9 - 2 \cdot (-11) = 31$	$t_6 = -418 - 2 \cdot (511) = -1440$	שלב $i = 5$

$$\gcd(a, b) = r_5 = 1, \quad s = s_5 = -11, \quad y = t_5 = 511.$$

$$(-11)(1440) + (511)(31) = 1.$$

מכאן

$$31^{-1} \equiv 511 \bmod 1440.$$

$$a = b^{-1} \bmod \phi(n) = 31^{-1} \bmod 1440 = 511 \text{ לכן}$$

(ב) $BCCI \rightarrow 1228$. ההצפנה ניתנת ע"י הכלל מצפין:

$$y = x^b \bmod n = 1228^{31} \bmod 1517.$$

נחשב את החזקה המודולרית בעזרת השיטת הריובועיים באופן הבא.

$$b = 31 = 16 + 8 + 4 + 2 + 1 = [11111]_2 = b_4 b_3 b_2 b_1 b_0.$$

$$i \leftarrow 0, z_0 \leftarrow 1228 \bmod n = 1228$$

$$\begin{aligned} z_1 &= z_0^2 \bmod n = (1228)^2 \bmod 1517 = 86 \\ z_2 &= z_1^2 \bmod n = (86)^2 \bmod 1517 = 1328 \\ z_3 &= z_2^2 \bmod n = (1328)^2 \bmod 1517 = 830 \\ z_4 &= z_3^2 \bmod n = (830)^2 \bmod 1517 = 182 . \end{aligned}$$

$$i \leftarrow 0, y \leftarrow 1$$

$$\begin{aligned} y &\leftarrow (y)(z_0) \bmod n = (1228) \bmod 1517 = 1228 \\ y &\leftarrow (y)(z_1) \bmod n = (1228)(86) \bmod 1517 = 935 \\ y &\leftarrow (y)(z_2) \bmod n = (935)(1328) \bmod 1517 = 774 \\ y &\leftarrow (y)(z_3) \bmod n = (774)(830) \bmod 1517 = 729 \\ y &\leftarrow (y)(z_4) \bmod n = (729)(182) \bmod 1517 = 699 . \end{aligned}$$

לכן הטקסט מוצפן הינו $GJJ \rightarrow y = 699$.

ג) $y = GJJ \rightarrow 699$. נחשב את הטקסט הגלוי המקורי:

$$y \bmod p = 699 \bmod 37 = 33 , \quad a \bmod (p-1) = 511 \bmod 36 = 7 .$$

לכן

$$\begin{aligned} x_1 &= (y \bmod p)^{a \bmod (p-1)} \bmod p \\ &= 33^7 \bmod 37 \\ &= (33^2 \bmod 37) (33^2 \bmod 37) (33^2 \bmod 37) (33 \bmod 37) \bmod 37 \\ &= (16^2 \bmod 37) ((16)(37) \bmod 37) \bmod 37 \\ &= (34)(10) \bmod 37 \\ &= 7 . \end{aligned}$$

בנוסף

$$y \bmod q = 699 \bmod 41 = 2 , \quad a \bmod (q-1) = 511 \bmod 40 = 31 .$$

לכן

$$\begin{aligned} x_2 &= (y \bmod q)^{a \bmod (q-1)} \bmod q = 2^{31} \bmod 41 = 39 \\ x_2 &= (y \bmod q)^{a \bmod (q-1)} \bmod q \\ &= 2^{31} \bmod 41 \\ &= (2^8 \bmod 41) (2^8 \bmod 41) (2^8 \bmod 41) (2^7 \bmod 41) \bmod 41 \\ &= (10)(10)(10)(5) \bmod 41 \\ &= 39 . \end{aligned}$$

לבסוף עלינו לפתור את המערכת הבאה:

$$\begin{aligned} x &= x_1 \bmod p = 7 \bmod 37 , \\ x &= x_2 \bmod q = 39 \bmod 41 . \end{aligned}$$

נתפור את המערכת הזאת בעזרת המשפט השאריות הסיני. נסמן $a_1 = 7, m_1 = 37, a_2 = 39, m_2 = 41$.

$$M = m_1 m_2 = (37)(41) = 1517, \quad M_1 = \frac{M}{m_1} = 41, \quad M_2 = \frac{M}{m_2} = 37.$$

מכיוון ש: $10(37) - 9(41) = 1$ אז $10 \equiv 41^{-1} \pmod{37}$ ו- $37^{-1} \equiv 28 \pmod{41}$.
לפיכך: $y_2 = M_2^{-1} \pmod{m_2} = 37^{-1} \pmod{41} = 10$ ו- $y_1 = M_1^{-1} \pmod{m_1} = 41^{-1} \pmod{37} = 28$.
לכן

$$\begin{aligned} x &= a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 \pmod{M} \\ &= 7(41)(28) + 39(37)(10) \pmod{1517} \\ &= 22466 \pmod{1517} \\ &= 1228 \rightarrow \text{BCCI} . \end{aligned}$$

ד) כיוון $\Leftarrow$

נניח בשלילה כי למשוואה $ax \equiv y \pmod{m}$ יש פתרון יחיד $x = x_1$ אבל $\gcd(a, m) = d > 1$.

אזי $ax_1 \equiv y \pmod{m}$ ולכן קיים q שלם עבורו $ax_1 = qm + y$.
לכן $\frac{am}{d}$ הוא שלם ולכן $ax_1 + \frac{am}{d} = qm + y + \frac{am}{d}$.
מכאן $a\left(x_1 + \frac{m}{d}\right) = \left(q + \frac{a}{d}\right)m + y$ וז"א קיים שלם $Q = q + \frac{a}{d}$ כך ש-

$$a\left(x_1 + \frac{m}{d}\right) = Qm + y \Rightarrow a\left(x_1 + \frac{m}{d}\right) \equiv y \pmod{m}$$

ולכן $ax_2 \equiv y \pmod{m}$ כאשר $x_2 = x_1 + \frac{m}{d}$.
לכן x_2 הוא גם פתרון, בסתירה לכך שיש רק פתרון יחיד.

$\Rightarrow$ כיוון

ננחיש ש: $\gcd(a, m) = 1$ ונניח בשלילה כי יש שני פתרונות $x_1 \not\equiv x_2 \pmod{26}$. כלומר:

$$ax_1 \equiv y \pmod{m} \quad \text{ו-} \quad ax_2 \equiv y \pmod{m}.$$

לפי טרנזיטיביות $ax_1 \equiv ax_2 \pmod{m}$ ולכן $a(x_1 - x_2) \equiv 0 \pmod{m}$.
 $\gcd(a, m) = 1$ לכן $a \nmid m$ לכן $m \mid x_1 - x_2$ לכן $x_1 \equiv x_2 \pmod{26}$, בסתירה לכך ש- $x_1 \not\equiv x_2 \pmod{26}$.

שאלה 2

(א)

$$2(16) + 1 \pmod 3 = 33 \pmod 3 = 0$$

$$2(16) + 2 \pmod 3 = 34 \pmod 3 = 1$$

$$2(16) + 3 \pmod 3 = 35 \pmod 3 = 2$$

$$2(16) + 4 \pmod 3 = 36 \pmod 3 = 0$$

$$2(17) + 1 \pmod 3 = 35 \pmod 3 = 2$$

$$2(17) + 2 \pmod 3 = 36 \pmod 3 = 0$$

$$2(17) + 3 \pmod 3 = 37 \pmod 3 = 1$$

$$2(17) + 4 \pmod 3 = 38 \pmod 3 = 2$$

$$2(18) + 1 \pmod 3 = 37 \pmod 3 = 1$$

$$2(18) + 2 \pmod 3 = 38 \pmod 3 = 2$$

$$2(18) + 3 \pmod 3 = 39 \pmod 3 = 0$$

$$2(18) + 4 \pmod 3 = 40 \pmod 3 = 1$$

$K \backslash X$	q	r	s
k_1	a	c	b
k_2	b	a	c
k_3	c	b	a
k_4	a	c	b

$$\begin{aligned}
 P_Y(a) &= P_K(k_1)P_X(q) + P_K(k_2)P_X(r) + P_K(k_3)P_X(s) + P_K(k_4)P_X(q) \\
 &= \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{5}{12}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{3}\right) \\
 &= \frac{1}{3} .
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_Y(b) &= P_K(k_1)P_X(s) + P_K(k_2)P_X(q) + P_K(k_3)P_X(r) + P_K(k_4)P_X(s) \\
 &= \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{5}{12}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{5}{12}\right) \\
 &= \frac{17}{48} .
 \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
 P_Y(c) &= P_K(k_1)P_X(r) + P_K(k_2)P_X(s) + P_K(k_3)P_X(q) + P_K(k_4)P_X(r) \\
 &= \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{5}{12}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{3}\right) + \left(\frac{1}{4}\right) \left(\frac{1}{4}\right) \\
 &= \frac{5}{16} .
 \end{aligned}$$

(ב)

$$P(X = q|Y = b) = \frac{P(Y = b|X = q)P(X = q)}{P(Y = b)} = \frac{P_X(q)P_K(k_2)}{P_Y(b)} = \frac{\left(\frac{1}{3}\right)\left(\frac{1}{4}\right)}{\left(\frac{17}{48}\right)} = \frac{4}{17}$$

$$P(X = r|Y = c) = \frac{P(Y = c|X = r)P(X = r)}{P(Y = c)} = \frac{P_X(r)(P_K(k_1) + P_K(k_4))}{P_Y(c)} = \frac{\left(\frac{1}{4}\right)\left(\frac{1}{4} + \frac{1}{4}\right)}{\left(\frac{5}{16}\right)} = \frac{2}{5}$$

דוגמה נגדית:

$$\frac{4}{17} = P(X = q|Y = b) \neq P(X = q) = \frac{1}{3}.$$

לכן לקריפטו-מערכת אין סודיות מושלמת.

(ג) כיוון $\Leftarrow$

יהי $d = \gcd(a, b)$. נניח כי $c|a$ וגם $c|b$. אזי קיימים שלמים a' ו- b' עבורם $a = ca'$ ו- $b = cb'$. לפי משפט בז'ו קיימים שלמים s, t עבורם

$$d = sa + tb = sca' + tcb' = c(sa' + tb').$$

לכן לכל מחלק משותף c של a ו- b מתקיים $c|d$.כיוון $\Rightarrow$ נניח שעבור כל מחלק משותף c של a ו- b מתקיים $c|d'$.

$$d' \leq c \Leftarrow d' = qc \Leftarrow$$

מכיוון ש- $c|a$ ו- $c|b$ אזי $c \leq \gcd(a, b)$, בגלל ש- $\gcd(a, b)$ הוא המחלק המשותף הגדול ביותר של a ו- b .

$$d' \leq \gcd(a, b) \Leftarrow d' \leq c \leq \gcd(a, b) \Leftarrow$$

מצד שני, $\gcd(a, b)$ הוא עצמו מחלק משותף של a ו- b , לכן לפי ההנחה ההתחלתית, $d' | \gcd(a, b) \Leftarrow \gcd(a, b) \leq d' \Leftarrow d' = Q \gcd(a, b)$ עבורו Q קיים שלם.

ז"א קיבלנו ש- $d' \leq \gcd(a, b)$ וגם $\gcd(a, b) \leq d'$ לכן בהכרח $d' = \gcd(a, b)$.

(ד)

ראשית נוכיח כי $\gcd(a, b) | \gcd(b, a \bmod b)$.לפי המשפט החילוק של אוקלידיס (משפט קיימים שלמים q, r עבורם

$$a = qb + r = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor b + (a \bmod b) \Rightarrow a \bmod b = a - \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor b.$$

לכן אם $d = \gcd(a, b)$ אזי $d \mid a$ ו- $d \mid b$ $\Leftrightarrow d \mid (a \bmod b) \Leftrightarrow d \mid \gcd(b, a \bmod b)$.

כעת נוכיח כי $\gcd(b, a \bmod b) \mid \gcd(a, b)$.

נסמן $d = \gcd(b, a \bmod b)$. לכן $d \mid b$ ו- $d \mid (a \bmod b)$. לפי המשפט החילוק של אוקלידס קיימים שלמים q, r עבורם

$$a = qb + r = \left\lfloor \frac{a}{b} \right\rfloor b + (a \bmod b)$$

לכן $d \mid a$ ז"א $d \mid a$ וגם $d \mid b \Leftrightarrow d \mid \gcd(a, b)$.

הוכחנו כי $\gcd(b, a \bmod b) \mid \gcd(a, b)$ ו- $\gcd(a, b) \mid \gcd(b, a \bmod b)$ לפיכך :

$$\gcd(a, b) = \gcd(b, a \bmod b) .$$

שאלה 3 (25 נקודות)

(א) (8 נק')

המפתח הוא goodluck. לכן:

$$k_1 = 6, \quad k_2 = 14, \quad k_3 = 14, \quad k_4 = 3, \quad k_5 = 11, \quad k_6 = 20, \quad k_7 = 2, \quad k_8 = 10 .$$

$$\begin{aligned} e_k(\text{RWGWPHVY}) &= e_k(17, 22, 6, 22, 15, 7, 21, 24) \\ &= (17 - 6, 22 - 14, 6 - 14, 22 - 3, 15 - 11, 7 - 20, 21 - 2, 24 - 10) \bmod 26 \\ &= (11, 8, 18, 19, 4, 13, 19, 14) \bmod 26 \\ &= \text{LISTENTO} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} e_k(\text{ZVSKPUTD}) &= e_k(25, 21, 18, 10, 15, 20, 19, 3) \\ &= (25 - 6, 21 - 14, 18 - 14, 10 - 3, 15 - 11, 20 - 20, 19 - 2, 3 - 10) \bmod 26 \\ &= (19, 7, 4, 7, 4, 0, 17, 19) \bmod 26 \\ &= \text{THEHEART} \end{aligned}$$

הטקסט הגלוי המקורי הוא:

$$x = \text{listen to the heart} .$$

(ב) (8 נק')

אם $k \in \mathbb{Z}_{26}^m$ אז לכל $x \in \mathbb{Z}_{26}^m$:

$$\begin{aligned} d_k(e_k(x)) &= d_k((x_1 + k_1, x_2 + k_2, x_3 + k_3, \dots, x_m + k_m) \bmod 26) \\ &= d_k((x_1 + k_1) \bmod 26, (x_2 + k_2) \bmod 26, \dots, (x_m + k_m) \bmod 26) \\ &= ((x_1 + k_1) \bmod 26 - k_1 \bmod 26, \dots, [(x_m + k_m) \bmod 26] \bmod 26) . \end{aligned}$$

כעת נוכיח כי $[(x+k) \bmod m - k] \bmod m = x \bmod m$ לפי משפט החילוק של אוקלידס קיימים שלמים q_1, r_1 כך ש:

$$x+k = q_1 m + r_1, \quad 0 \leq r_1 < m,$$

כאשר $q_1 = \left\lfloor \frac{x+k}{m} \right\rfloor$ וגם $r_1 = (x+k) \bmod m$. מכאן:

$$((x+k) \bmod m) - k = r_1 - k = x - q_1 m.$$

ז"א קיים שלם $Q = -q_1$ כך ש:

$$((x+k) \bmod m) - k = Qm + x$$

ולכן

$$((x+k) \bmod m) - k \equiv x \pmod{m}$$

ולפיכך, מכיוון שהשני שלמים $((x+k) \bmod m) - k$ ו- x שקולים מודולריים ביחס ל- m , אז בהכרח יש להם אותה שארית בחלוקה ב- m :

$$[((x+k) \bmod m) - k] \bmod m = x \bmod m.$$

לכן:

$$d_k(e_k(x)) = (x_1 \bmod 26, \dots, x_m \bmod 26) \bmod 26 = (x_1, \dots, x_m) \bmod 26.$$

(ג) ביון $\Leftarrow$

נניח כי $\pi \in [z_1^{n_1} \dots z_k^{n_k}]$. תהי π_{i_j, z_j} מחזור באורך z_j לכל $1 \leq i_j \leq n_j$, לכל $1 \leq j \leq k$. אז:

$$\pi = \prod_{j=1}^k \prod_{i_j=1}^{n_j} \pi_{i_j, z_j}.$$

לכן

$$\pi^{-1} = \prod_{j=1}^k \prod_{i_j=1}^{n_j} \pi_{i_j, z_j}^{-1}.$$

מכיוון שהתמורה ההופכית של מחזור באורך z הוא גם מחזור באורך z אזי

$$\pi^{-1} \in [z_1^{n_1} \dots z_k^{n_k}].$$

ביון $\Rightarrow$

(ד)

כיוון $\Leftarrow$ נניח ש- $a \equiv b \pmod{m}$. אזי קיים שלם Q כך ש:

$$a = qm + b.$$

לפי משפט החילוק של אוקלידס,

$$b = \bar{q}m = r_1, \quad r_1 = b \bmod m.$$

לכן

$$a = (q + \bar{q})m + r_1 = Qm + r_1$$

כאשר $Q = q + \bar{q}$ שלם ו- $0 \leq r_1 < b$ הוא השארית $r_1 = b \bmod m$. מכאן נובע ש:

$$a \bmod m = a - m \left\lfloor \frac{a}{m} \right\rfloor = Qm + r_1 - Qm = r_1$$

$$a \bmod m = r_1 = \bmod m$$

כיוון $\Rightarrow$ נניח ש- $a \bmod m = b \bmod m$. אזי

$$a - m \left\lfloor \frac{a}{m} \right\rfloor = b - m \left\lfloor \frac{b}{m} \right\rfloor \quad \Rightarrow \quad a = \left(\left\lfloor \frac{a}{m} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{b}{m} \right\rfloor \right) m + b \quad \Rightarrow \quad a = qm + b$$

כלומר קיים שלם $q = \left\lfloor \frac{a}{m} \right\rfloor - \left\lfloor \frac{b}{m} \right\rfloor$ עבורו $a = qn + b$ ולכן $a \equiv b \pmod{m}$.**שאלה 4 (25 נקודות)**

$$k = \begin{pmatrix} B & D & B \\ B & A & B \\ B & B & A \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

$y \in C$	C	Q	H	J	M	J	I	F	B
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	2	16	7	9	12	9	8	6	2

הדטרמיננטה של k היא $\det k \bmod 26 = 3$.
 $\gcd(3, 26) = 1$ לכן המטריצה הפיכה ב- $\mathbb{Z}_{26}$.

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & 3 & \cancel{1} \\ 1 & 0 & 1 \\ \cancel{1} & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow C_{11} = (-1)^{1+1} \begin{vmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \bmod 26 = -1 \bmod 26 = 25 .$$

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & \cancel{3} & \cancel{1} \\ 1 & 0 & 1 \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow C_{12} = (-1)^{1+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \bmod 26 = 1 \bmod 26 = 1 .$$

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & 3 & \cancel{1} \\ 1 & 0 & \cancel{1} \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow C_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 1 & 0 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \bmod 26 = 1 \bmod 26 = 1 .$$

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & 3 & 1 \\ \cancel{1} & 0 & \cancel{1} \\ \cancel{1} & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow C_{21} = (-1)^{2+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \bmod 26 = 1 \bmod 26 = 1 .$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ \cancel{1} & \cancel{0} & \cancel{1} \\ 1 & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow C_{22} = (-1)^{2+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} \bmod 26 = -1 \bmod 26 = 25 .$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ \cancel{1} & 0 & \cancel{1} \\ 1 & 1 & \cancel{0} \end{pmatrix} \Rightarrow C_{23} = (-1)^{2+3} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \bmod 26 = -2 \bmod 26 = 24 .$$

$$\begin{pmatrix} \cancel{1} & 3 & 1 \\ \cancel{1} & 0 & 1 \\ \cancel{1} & 1 & 0 \end{pmatrix} \Rightarrow C_{31} = (-1)^{3+1} \begin{vmatrix} 3 & 1 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \bmod 26 = 3 \bmod 26 = 3 .$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ \cancel{1} & \cancel{1} & \cancel{0} \end{pmatrix} \Rightarrow C_{32} = (-1)^{3+2} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{vmatrix} \bmod 26 = 0 \bmod 26 = 0 .$$

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 & 1 \\ 1 & 0 & 1 \\ \cancel{1} & 1 & \cancel{0} \end{pmatrix} \Rightarrow C_{33} = (-1)^{3+3} \begin{vmatrix} 1 & 3 \\ 0 & 1 \end{vmatrix} \bmod 26 = -3 \bmod 26 = 23 .$$

$$C = \begin{pmatrix} C_{11} & C_{12} & C_{13} \\ C_{21} & C_{22} & C_{23} \\ C_{31} & C_{32} & C_{33} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 25 & 1 & 1 \\ 1 & 25 & 2 \\ 3 & 0 & 23 \end{pmatrix} .$$

$$\text{adj}(A) = C^t = \begin{pmatrix} 25 & 1 & 3 \\ 1 & 25 & 0 \\ 1 & 2 & 23 \end{pmatrix} .$$

$$k^{-1} \bmod 26 = (\det k)^{-1} \text{adj}(k) .$$

$$(\det k)^{-1} \bmod 26 = 3^{-1} \bmod 26 = 9 .$$

$$k^{-1} = 9 \begin{pmatrix} 25 & 1 & 3 \\ 1 & 25 & 0 \\ 1 & 2 & 23 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 225 & 9 & 27 \\ 9 & 225 & 0 \\ 9 & 18 & 207 \end{pmatrix} \bmod 26 = \begin{pmatrix} 17 & 9 & 1 \\ 9 & 17 & 0 \\ 9 & 18 & 25 \end{pmatrix}$$

$$(2, 16, 7) \cdot k^{-1} = (241, 416, 177) \bmod 26 = (7, 0, 21)$$

$$(9, 12, 9) \cdot k^{-1} = (342, 447, 234) \bmod 26 = (4, 5, 0)$$

$$(8, 5, 1) \cdot k^{-1} = (190, 175, 33) \bmod 26 = (8, 19, 7)$$

$y \in C$	C	Q	H	J	M	J	I	F	B
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	2	16	7	9	12	9	8	5	1
$x \in \mathbb{Z}_{26}$	7	0	21	4	5	0	8	19	7
$x \in P$	h	a	v	e	f	a	i	t	h

(א) נסמן $y = e_k(x)$

$$\begin{aligned} d_k(y) &= yk^{-1} \bmod 26 \\ &= (xk \bmod 26) k^{-1} \bmod 26 . \end{aligned}$$

לכל שלמים a ו- b מתקיים $((a \bmod m) b) \bmod m = ab \bmod m$ לכן:

$$d_k(y) = xkk^{-1} \bmod 26 = x \bmod 26 ,$$

לפיכך:

$$d_k(e_k(x)) = x \bmod 26 .$$

(ב) לכל מילה $x = x_1x_2 \dots x_n$ **הכלל מצפין של האות ה-** i **הוא:**

$$e_k(x_i) = \Delta_i(x_i)$$

כאשר $\Delta_i = \tau_i^{-1} \rho \tau_i$ הוא תמורה משקפת קבועה של צופן אניגמה ו- τ_i תמורה מורכבת. מכאן:

$$\begin{aligned} \Delta_i^2 &= \tau_i^{-1} \rho \tau_i \tau_i^{-1} \rho \tau_i && \text{(ההגדרה של הכלל מצפין של צופן אניגמה)} \\ &= \tau_i^{-1} \rho \text{id} \rho \tau_i && \text{(ההגדרה של תמורה הופכית)} \\ &= \tau_i^{-1} \rho^2 \tau_i && \text{(ההגדרה של תמורה הזהות)} \\ &= \tau_i^{-1} \text{id} \tau_i && \text{(} \rho \text{ תמורה משקפת)} \\ &= \tau_i^{-1} \tau_i \\ &= \text{id} . \end{aligned}$$

שאלה 5 (25 נקודות)

א (10 נק') נתון המפתח של צופן אפיני $a = 11, b = 3$.
 הכלל מפענח הינו $d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26$.
 $\gcd(a, 26) = \gcd(11, 26) = 1$ לכן a^{-1} קיימת לכן הכלל מפענח קיים:
 $a^{-1} \equiv 19 \bmod 26$.

$$d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod 26 = 19(y - 3) \bmod 26 = 19y - 57 \bmod 26 = 19y + 21 \bmod 26.$$

$$\begin{aligned} d_k(C) = d_k(2) &= 19(2) + 21 \bmod 26 = 7, \\ d_k(V) = d_k(21) &= 19(21) + 21 \bmod 26 = 4, \\ d_k(L) = d_k(11) &= 19(11) + 21 \bmod 26 = 22, \\ d_k(B) = d_k(1) &= 19(1) + 21 \bmod 26 = 14, \\ d_k(K) = d_k(10) &= 19(10) + 21 \bmod 26 = 3, \\ d_k(D) = d_k(3) &= 19(3) + 21 \bmod 26 = 0, \\ d_k(I) = d_k(23) &= 19(8) + 21 \bmod 26 = 17, \\ d_k(T) = d_k(20) &= 19(19) + 21 \bmod 26 = 18, \\ d_k(N) = d_k(13) &= 19(13) + 21 \bmod 26 = 8, \\ d_k(Q) = d_k(16) &= 19(16) + 21 \bmod 26 = 13, \end{aligned}$$

$y \in C$	C	V	L	C	B	K	D	I	V	T	L	N	Q	V
$y \in \mathbb{Z}_{26}$	2	21	11	2	1	10	3	8	21	19	11	13	16	21
$x \in \mathbb{Z}_{26}$	7	4	22	7	14	3	0	17	4	18	22	8	13	18
$x \in P$	h	e	w	h	o	d	a	r	e	s	w	i	n	s

ב (8 נק') הטענה נכונה. הפונקציה ההופכית היא $d_k(y) = a^{-1}(y - b) \bmod p$.
 ז"א קיים כלל מצפין $\iff$ קיים האיבר ההופכי a^{-1} ב- $\mathbb{Z}_p$ $\iff \gcd(a, p) = 1$.
 מכיוון ש- p מספר ראשוני אזי לכל $a \in \mathbb{Z}_p$ מתקיים $\gcd(a, p) = 1$ לכן לכל $a \in \mathbb{Z}_p$ קיים איבר הפוכי a^{-1} לכן לכל $a \in \mathbb{Z}_p$ קיים כלל מצפין.

ג (7 נק') אם $a \equiv b \pmod{c}$ אז קיים שלם q :

$$a = qc + b.$$

לכן

$$a^n = (qc + b)^n = \left(\sum_{k=1}^n \binom{n}{k} q^k c^{k-1} b^{n-k} \right) c + b^n = Qc + b^n$$

כאשר Q שלם. לכן קיים שלם Q כך ש:

$$a^n = Qc + b^n \Rightarrow a^n \equiv b^n \pmod{c}.$$

שאלה 6

(א) (13 נקודות)

ראשית נחשב את ההופכי המודולרי של 13 ביחס ל-99 בעזרת האלגוריתם המוכלל של אוקלידס באופן הבא.

נסמן: $a = 99, b = 13$.

אתחול:

$$\begin{aligned} r_0 &= a = 99, & r_1 &= b = 13, \\ s_0 &= 1, & s_1 &= 0, \\ t_0 &= 0, & t_1 &= 1. \end{aligned}$$

$q_1 = 7$	$r_2 = 99 - 7 \cdot 13 = 8$	$s_2 = 1 - 7 \cdot 0 = 1$	$t_2 = 0 - 7 \cdot 1 = -7$	שלב $k = 1$
$q_2 = 1$	$r_3 = 13 - 1 \cdot 8 = 5$	$s_3 = 0 - 1 \cdot 1 = -1$	$t_3 = 1 - 1 \cdot (-7) = 8$	שלב $k = 2$
$q_3 = 1$	$r_4 = 8 - 1 \cdot 5 = 3$	$s_4 = 1 - 1 \cdot (-1) = 2$	$t_4 = -7 - 1 \cdot (8) = -15$	שלב $k = 3$
$q_4 = 1$	$r_5 = 5 - 1 \cdot 3 = 2$	$s_5 = -1 - 1 \cdot 2 = -3$	$t_5 = 8 - 1 \cdot (-15) = 23$	שלב $k = 4$
$q_5 = 1$	$r_6 = 3 - 1 \cdot 2 = 1$	$s_6 = 2 - 1 \cdot (-3) = 5$	$t_6 = -15 - 1 \cdot (23) = -38$	שלב $k = 5$
$q_6 = 2$	$r_7 = 2 - 2 \cdot 1 = 0$	$s_7 = -3 - 2 \cdot (5) = -13$	$t_7 = 23 - 2 \cdot (-38) = 99$	שלב $k = 6$

$$\gcd(a, b) = r_6 = 1, \quad s = s_6 = 5, \quad t = t_6 = -38.$$

$$sa + tb = 5(99) - 38(13) = 1.$$

לכן

$$13^{-1} \equiv -38 \pmod{99} = 61 \pmod{99}.$$

□

כעת נחשב את ההופכי המודולרי של 15 ביחס ל-101 בעזרת האלגוריתם המוכלל של אוקלידס באופן הבא.

נסמן: $a = 101, b = 15$.

אתחול:

$$\begin{aligned} r_0 &= a = 101, & r_1 &= b = 15, \\ s_0 &= 1, & s_1 &= 0, \\ t_0 &= 0, & t_1 &= 1. \end{aligned}$$

$q_1 = 6$	$r_2 = 101 - 6 \cdot 15 = 11$	$s_2 = 1 - 6 \cdot 0 = 1$	$t_2 = 0 - 6 \cdot 1 = -6$	שלב $k = 1$:
$q_2 = 1$	$r_3 = 15 - 1 \cdot 11 = 4$	$s_3 = 0 - 1 \cdot 1 = -1$	$t_3 = 1 - 1 \cdot (-6) = 7$	שלב $k = 2$:
$q_3 = 2$	$r_4 = 11 - 2 \cdot 4 = 3$	$s_4 = 1 - 2 \cdot (-1) = 3$	$t_4 = -6 - 2 \cdot (7) = -20$	שלב $k = 3$:
$q_4 = 1$	$r_5 = 4 - 1 \cdot 3 = 1$	$s_5 = -1 - 1 \cdot 3 = -4$	$t_5 = 7 - 1 \cdot (-20) = 27$	שלב $k = 4$:
$q_5 = 3$	$r_6 = 3 - 3 \cdot 1 = 0$	$s_6 = 3 - 3 \cdot (-4) = 15$	$t_6 = -20 - 3 \cdot (27) = -101$	שלב $k = 5$:

$$\gcd(a, b) = r_6 = 1, \quad s = s_5 = -4, \quad t = t_5 = 27.$$

$$sa + tb = -4(101) + 27(15) = 1.$$

לכן

$$15^{-1} \equiv 27 \pmod{101}.$$

ראשית נחשב את ההופכי המודולרי של 13 ביחס ל-99 בעזרת האלגוריתם המכולל של אוקלידס באופן הבא.

$$a = 99, b = 13.$$

אתחול:

$$\begin{aligned} r_0 &= a = 99, & r_1 &= b = 13, \\ s_0 &= 1, & s_1 &= 0, \\ t_0 &= 0, & t_1 &= 1. \end{aligned}$$

$q_1 = 7$	$r_2 = 99 - 7 \cdot 13 = 8$	$s_2 = 1 - 7 \cdot 0 = 1$	$t_2 = 0 - 7 \cdot 1 = -7$	שלב $k = 1$:
$q_2 = 1$	$r_3 = 13 - 1 \cdot 8 = 5$	$s_3 = 0 - 1 \cdot 1 = -1$	$t_3 = 1 - 1 \cdot (-7) = 8$	שלב $k = 2$:
$q_3 = 1$	$r_4 = 8 - 1 \cdot 5 = 3$	$s_4 = 1 - 1 \cdot (-1) = 2$	$t_4 = -7 - 1 \cdot (8) = -15$	שלב $k = 3$:
$q_4 = 1$	$r_5 = 5 - 1 \cdot 3 = 2$	$s_5 = -1 - 1 \cdot 2 = -3$	$t_5 = 8 - 1 \cdot (-15) = 23$	שלב $k = 4$:
$q_5 = 1$	$r_6 = 3 - 1 \cdot 2 = 1$	$s_6 = 2 - 1 \cdot (-3) = 5$	$t_6 = -15 - 1 \cdot (23) = -38$	שלב $k = 5$:
$q_6 = 2$	$r_7 = 2 - 2 \cdot 1 = 0$	$s_7 = -3 - 2 \cdot (5) = -13$	$t_7 = 23 - 2 \cdot (-38) = 99$	שלב $k = 6$:

$$\gcd(a, b) = r_6 = 1, \quad s = s_6 = 5, \quad t = t_6 = -38.$$

$$sa + tb = 5(99) - 38(13) = 1.$$

לכן

$$13^{-1} \equiv -38 \pmod{99} = 61 \pmod{99}.$$

□

כעת נחשב את ההופכי המודולרי של 15 ביחס ל-101 בעזרת האלגוריתם המוכלל של אוקלידס באופן הבא.

$$a = 101, b = 15 \text{ נסמן:}$$

אתחול:

$$\begin{aligned} r_0 &= a = 101, & r_1 &= b = 15, \\ s_0 &= 1, & s_1 &= 0, \\ t_0 &= 0, & t_1 &= 1. \end{aligned}$$

$q_1 = 6$	$r_2 = 101 - 6 \cdot 15 = 11$	$s_2 = 1 - 6 \cdot 0 = 1$	$t_2 = 0 - 6 \cdot 1 = -6$	שלב $k = 1$:
$q_2 = 1$	$r_3 = 15 - 1 \cdot 11 = 4$	$s_3 = 0 - 1 \cdot 1 = -1$	$t_3 = 1 - 1 \cdot (-6) = 7$	שלב $k = 2$:
$q_3 = 2$	$r_4 = 11 - 2 \cdot 4 = 3$	$s_4 = 1 - 2 \cdot (-1) = 3$	$t_4 = -6 - 2 \cdot (7) = -20$	שלב $k = 3$:
$q_4 = 1$	$r_5 = 4 - 1 \cdot 3 = 1$	$s_5 = -1 - 1 \cdot 3 = -4$	$t_5 = 7 - 1 \cdot (-20) = 27$	שלב $k = 4$:
$q_5 = 3$	$r_6 = 3 - 3 \cdot 1 = 0$	$s_6 = 3 - 3 \cdot (-4) = 15$	$t_6 = -20 - 3 \cdot (27) = -101$	שלב $k = 5$:

$$\gcd(a, b) = r_6 = 1, \quad s = s_5 = -4, \quad t = t_5 = 27.$$

$$sa + tb = -4(101) + 27(15) = 1.$$

לכן

$$15^{-1} \equiv 27 \pmod{101}.$$

$$13^{-1} \cdot 13x \equiv 61 \cdot 4 \pmod{99} \Rightarrow x \equiv 244 \pmod{99} = 46 \pmod{99}$$

$$15^{-1} \cdot 15x \equiv 27 \cdot 56 \pmod{101} \Rightarrow x \equiv 1512 \pmod{101} = 98 \pmod{101}$$

כעת נפתור את המערכת

$$\begin{aligned} x &\equiv 46 \pmod{99}, \\ x &\equiv 98 \pmod{101}, \end{aligned}$$

עמוד 14 מתוך 16

בעזרת המשפט השאריות הסיני.
נסמן

$$a_1 = 46, \quad m_1 = 99, \quad a_2 = 98, \quad m_2 = 101, \quad M = m_1 m_2 = 9999, \quad M_1 = \frac{M}{m_1} = 101, \quad M_2 = \frac{M}{m_2} = 99.$$

$$y_1 = M_1^{-1} (\bmod m)_1 = 101^{-1} (\bmod 99) = 50, \quad y_2 = M_2^{-1} (\bmod m)_2 = 99^{-1} (\bmod 101) = 50.$$

$$x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 \bmod M = 717400 \bmod 9999 = 7471.$$

$$13^{-1} \cdot 13x \equiv 61 \cdot 4 (\bmod 99) \Rightarrow x \equiv 244 (\bmod 99) = 46 (\bmod 99)$$

$$15^{-1} \cdot 15x \equiv 27 \cdot 56 (\bmod 101) \Rightarrow x \equiv 1512 (\bmod 101) = 98 (\bmod 101)$$

כעת נפתור את המערכת

$$x \equiv 46 \bmod 99,$$

$$x \equiv 98 \bmod 101,$$

בעזרת המשפט השאריות הסיני.
נסמן

$$a_1 = 46, \quad m_1 = 99, \quad a_2 = 98, \quad m_2 = 101, \quad M = m_1 m_2 = 9999, \quad M_1 = \frac{M}{m_1} = 101, \quad M_2 = \frac{M}{m_2} = 99.$$

$$y_1 = M_1^{-1} (\bmod m)_1 = 101^{-1} (\bmod 99) = 50, \quad y_2 = M_2^{-1} (\bmod m)_2 = 99^{-1} (\bmod 101) = 50.$$

$$x = a_1 M_1 y_1 + a_2 M_2 y_2 \bmod M = 717400 \bmod 9999 = 7471.$$

(ב) (12 נקודות)

יהי $d = \gcd(a, b)$.
 $\exists$ שלמים s, t כך ש-

$$sa + tb = d. \quad (*)$$

נחלק (*) ב- m ונקבל

$$s \left(\frac{a}{m} \right) + t \left(\frac{b}{m} \right) = \frac{d}{m}. \quad (**)$$

נשים לב $a \mid m$ ו- $b \mid m$. לכן $\frac{a}{m}$ שלם ו- $\frac{b}{m}$ שלם.
ז"א המספר בצד שמאל הוא שלם.

לכן המספר בצד ימין, $\frac{d}{m}$, הוא בהכרח שלם.

לכן ולפי משפט בזו $\frac{d}{m} = \gcd\left(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}\right)$.

לכן

$$\gcd\left(\frac{a}{m}, \frac{b}{m}\right) = \frac{\gcd(a, b)}{m}.$$